

控制科学与工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。
3. 具有活跃的学术思想、严密的逻辑思维和一定的创新意识,对控制科学与工程学科研究具有浓厚的学术兴趣;掌握控制科学与工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。
4. 具有独立从事控制科学与工程领域科学研究和独立担负专门技术工作的能力,能从事专业相关方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作,做出具有创造性的成果。
5. 具有独立获取新知和分析信息的能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 多媒体信息处理与通信
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导方式。指导小组的成员一般由本学科或者跨学科相关专家组成,其中至少包括 2 名(含导师)副教授以上职称的学术梯队成员。
2. 培养独立从事科学研究工作的能力。在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上,掌握创造性科学

研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 博士研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2.5-4 年；非全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-5 年。博士学习年限最长不超过 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须有至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位的老师（其中至少 3 名教授）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告；开题答辩通过者方能进入正式博士论文研究阶段。

博士研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。博士研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

博士研究生的开题工作原则上应于入学后第四学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 12 个月。

2. 学术交流

博士研究生必须参加 15 次以上校内外学术交流，与本学科相关的校内外学术交流，其中至少用外文作一次学术报告，并有书面记录及综述材料，在申请学位前，导师签字评分，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加学术交流的书面记录，经导师签字交学院备案。

3. 论文中期进展报告及考核

博士研究生中期考核遵照《武汉科技大学研究生中期考核管理办法》武科大研〔2019〕7 号文件执行，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

博士中期考核最晚应于答辩前 9 个月完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，

同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3 个月进行学位论文预答辩。由博士生导师指导教师聘请不少于 5 位高级职称专家对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程博士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足信息科学与工程学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	19BC04101	泛函分析	Functional Analysis	32	2	1	信息科学与工程学院	≥2 学分
		15BC04102	系统工程的优化方法	Optimization Methods for System Engineering	32	2	1		
	学科基础课	15BD04101	复杂系统理论与应用	Theory and Application of Complex System	32	2	1	信息科学与工程学院	≥2 学分
		19BD04101	非线性系统理论	Theory of Nonlinear System	32	2	1		
		15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of Robust Control	32	2	2		
		20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	≥2 学分
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15BY04101	现代检测理论及应用	Theory and Application of Modern Detection	32	2	1	信息科学与工程学院	
		15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1		
		15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1		
		15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1		

		15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2		
		15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2		
		15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2		
		15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2		
		15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2		
研究环节		15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	4	信息科学与工程学院	必修
		15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-5		
		15BYJ0403	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1	5		
		15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	6		
补修课		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32		1	信息科学与工程学院	只计成绩 不计学分